

חישוביות וסיבוכיות

תרגילים 12: סיבוכיות

שאלה 1 הבעיית קליקה מוגדרת באופן הבא:

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי k .

פלט: האם G מכיל קליקה בגודל k ?

$$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל קליקה בגודל } k \}.$$

הבעיית כיסוי בקדקודים מוגדרת:

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי k .

פלט: האם G מכיל כיסוי בקדקודים k ?

$$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ מכיל כיסוי בקדקודים בגודל } k \}.$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה זמן-פולינומיאלית מבעיית $CLIQUE$ לבעיית VC : כלומר

$$CLIQUE \leq_p VC.$$

שאלה 2

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$

תת-קבוצת קודקודים $S \subseteq V$ היא **קבוצת בלתי תלויה** אם התנאי הבא מתקיים:

אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

תת-קבוצת קודקודים $C \subseteq V$ תקרא **קליקה** אם התנאי הבא מתקיים:

אם $u_1, u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in E$.

הבעיית IS מוגדרת:

$$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות} \}$$

הבעיית $CLIQUE$ מוגדרת:

$$CLIQUE = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k \text{ לפחות} \}$$

הוכיחו כי

$$IS \leq_p CLIQUE.$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה IS לשפה $CLIQUE$.

יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

שאלה 3

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$

תת-קבוצת קדקודים $S \subseteq V$ היא **קבוצת בלתי תלויה** אם התנאי הבא מתקיים:

אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

חישוביות וסיבוכיות

תת-קבוצת קודקודים $U \subseteq V$ היא **ניסוי קודקודים** אם התנאי הבא מתקיים:
אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in U$ או $u_2 \in U$.
השפה IS מוגדרת:

$IS = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות} \}$
השפה VC מוגדרת:

$VC = \{ \langle G, k \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל ניסוי קודקודים בגודל } k \text{ לכל היותר} \}$
הוכיחו כי

$$IS \leq_P VC.$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה IS לשפה VC .
יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכו' היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.

שאלה 4

בעיית סכום התת קבוצה $SubSetSum$: בהינתן קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ומספר שלם t , האם קיימת תת קבוצה $Y \subseteq S$ שסכום איבריה הוא בדיוק t .
בעיית סכום התת קבוצה כשפה פורמלית:

$$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \mid t = \sum_{y \in Y} Y \text{ כך ש- } Y \subseteq S \text{ קבוצה תת-קבוצה של } S \right\}$$

בעיית החלוקה ($PARTITION$) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים שלמים $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ האם קיימת חלוקה לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

$$A_1 \cap A_2 = \emptyset \bullet$$

$$A_1 \cup A_2 = A \bullet$$

$$\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i \bullet$$

בעיית החלוקה כשפה פורמלית:

$$PARTITION = \left\{ A \mid \begin{array}{l} \text{קבוצת שלמים וקיימות } A_1, A_2 \subset A \text{ כך ש:} \\ A_1 \cup A_2 = A \text{ וגם } A_1 \cap A_2 = \emptyset \text{ וגם } \sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \end{array} \right\}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה $SubSetSum$ לשפה $PARTITION$. כלומר:
 $SubSetSum \leq_P PARTITION$.

שאלה 5 בהינתן גרף $G = (V, E)$ לא מכוון. אומרים כי G k -צביע אם ניתן לצבוע את הקודקודים שלו ב- k צבעים (או פחות) כך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.
נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון 3-צביע} \}$$

$$4COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון 4-צביע} \}$$

הוכיחו:

$$3COLOR \leq_P 4COLOR.$$

חישוביות וסיבוכיות

שאלה 6 נגדיר את המושג "היפר גרף" באופן הבא: $H = (V, hE)$ כאשר

- V היא קבוצת קודקודים (בדומה לגרף רגיל)
- hE היא קבוצת של היפר-צלעות, כך שכל היפר-צלע מוגדרת ע"י שלושה קודקודים (בניגוד לצלע בגרף "רגיל" המוגדרת ע"י שני קודקודים). לדוגמה: $he_1 = \{u_1, u_2, u_3\}$ היא היפר-צלע.

הגדרה: **היפר כיסוי קודקודים** (hyper vertex cover) בהיפר-גרף הינה קבוצת קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל היפר-צלע $he \in hE$ מתקיים שלפחות אחד משלושת הקודקודים של הצלע שייך ל- S .

כלומר אם $\{u_1, u_2, u_3\} \in hE$ אז $u_1 \in S$ או $u_2 \in S$ או $u_3 \in S$.

נגדיר את השפה hyperVC באופן הבא:

$$\text{hyperVC} = \{ \langle H, k \rangle \mid H \text{ היפר-גרף המכיל היפר כיסוי קודקודים בגודל } k \}$$

נגדיר את השפה HS (Hitting Set) באופן הבא:

$$HS = \{ \langle n, k, A_1, \dots, A_t \rangle \mid A_i \in [n] \text{ וקיים } R \subseteq [n] \text{ כך ש- } |R| = k \text{ ולכל } 1 \leq i \leq t \text{ מתקיים } A_i \cap R \neq \emptyset \}$$

כאשר $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.
הוכיחו כי $\text{hyperVC} \leq_P HS$.

שאלה 7 בעיית $HAMCYCLE$ (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם G מכיל מעגל שעובר בכל קודקוד בגרף פעם אחת בדיוק?

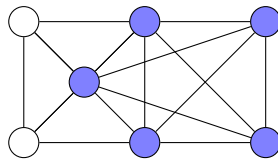
בעיית $HAMPATH$ (מסלול המילטוני) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t ?

הוכיחו כי $HAMPATH \leq_p HAMCYCLE$.

שאלה 8 בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל

שני קודקודים $u, v \in C$ מתקיים $(u, v) \in E$. התרשים מראה קליקה בגודל $k=5$:



נגדיר:

$$\frac{1}{2}CLIQUE = \{ \langle G \rangle \mid n = |V| \text{ קודקודים וקיימת קליקה בגרף בגודל } \frac{n}{2} \}$$

$$\frac{1}{4}CLIQUE = \{ \langle G \rangle \mid n = |V| \text{ קודקודים וקיימת קליקה בגרף בגודל } \frac{n}{4} \}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציה פולינומאלית מבעיית $\frac{1}{2}CLIQUE$ לבעיית $\frac{1}{4}CLIQUE$.

חישוביות וסיבוכיות

כלומר:

$$\frac{1}{2} CLIQUE \leq_P \frac{1}{4} CLIQUE .$$

שאלה 9 גרף הוא k צביע (k -colourable) אם ניתן לצבוע את הקודקודים שלו ב- k צבעים (או פחות) כך

ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע. נגדיר את השפות הבאות:

$$3COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון וגם 3- צביע} \} ,$$

$$6COLOR = \{ \langle G \rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון וגם 6- צביע} \} .$$

הוכיחו: $3COLOR \leq_P 6COLOR$.

שאלה 10 (10 נקודות)

הבעיית $SubSetSum$ מוגדרת באופן הבא:

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ומספר t .

פלט: האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה שווה t ?

$$SubSetSum = \left\{ \langle S, t \rangle \mid \sum_{x \in X} x = t \text{ ש-} X \subseteq S \text{ קיימת} \right\}$$

תהי $KNAPSACK$ הבעייה המוגדרת בשאלה 3. הוכיחו את הטענה הבאה:

$$KNAPSACK \leq_P SubSetSum .$$

תשובות

שאלה 1 בהינתן זוג $\langle G, k \rangle$ הקלט עבור $CLIQUE$, ניצור זוג $\langle G', k' \rangle$, הקלט של VC ע"י פונקצית הרדוקציה

$$\begin{aligned}\langle G, k \rangle \in CLIQUE &\Rightarrow \langle G', k' \rangle \in VC \\ \langle G, k \rangle \in CLIQUE &\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in VC\end{aligned}$$

הגדרת הרדוקציה

• נגדיר את G' להיות הגרף המשלים $\bar{G}(V, \bar{E})$:

$$\bar{E} = \{(u_1, u_2) \mid (u_1, u_2) \notin E\}.$$

• נגדיר $k' = |V| - k$.

נכונות הרדוקציה

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $\langle G, k \rangle \in CLIQUE$.

$\Leftarrow$ מכיל קליקה C בגודל k .

$\Leftarrow$ לכל $(u_1, u_2) \in \bar{E}$ של $\bar{G}$, מתקיים $(u_1, u_2) \notin E$ ולכן $u_1 \notin C$ או $u_2 \notin C$.

$\Leftarrow$ לכל שני קודקודים u_1, u_2 ב- $\bar{G}$, $u_1 \in V \setminus C$ או $u_2 \in V \setminus C$.

$\Leftarrow$ הקבוצת קודקודים $V \setminus C$ היא כיסוי בקודקודים של $\bar{G}$ בגודל $k' = |V| - k$.

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in VC$.

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $\langle G', k' \rangle \in VC$.

$\Leftarrow$ מכיל כיסוי בקודקודים S בגודל $k' = |V| - k$.

$\Leftarrow$ לכל שני קודקודים u_1, u_2 של G' , אם $(u_1, u_2) \in \bar{E}$ אז $u_1 \in S$ או $u_2 \in S$.

השלילה הלוגית של גרירה זו היא: אם $u_1 \notin S$ וגם $u_2 \notin S$ אז $(u_1, u_2) \notin \bar{E}$.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in V \setminus S$ וגם $u_2 \in V \setminus S$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.

$\Leftarrow$ הקבוצת קודקודים $V \setminus S$ היא קליקה ב- G בגודל $k = |V| - k'$.

$\Leftarrow$ מכיל קליקה בגודל k .

שאלה 2

פונקציית הרדוקציה:

אנחנו נגדיר פונקציית הרדוקציה f שבהינתן זוג $\langle G, k \rangle \in IS$ (הקלט של IS), תיצור $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$ (הקלט של $CLIQUE$), כלומר

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle. \quad (*1)$$

כך שהתנאי הבא מתקיים:

$$\langle G, k \rangle \in IS \Leftrightarrow \langle G', k' \rangle \in CLIQUE. \quad (*2)$$

הפונקציית הרדוקציה מוגדרת לפי התנאים הבאים:

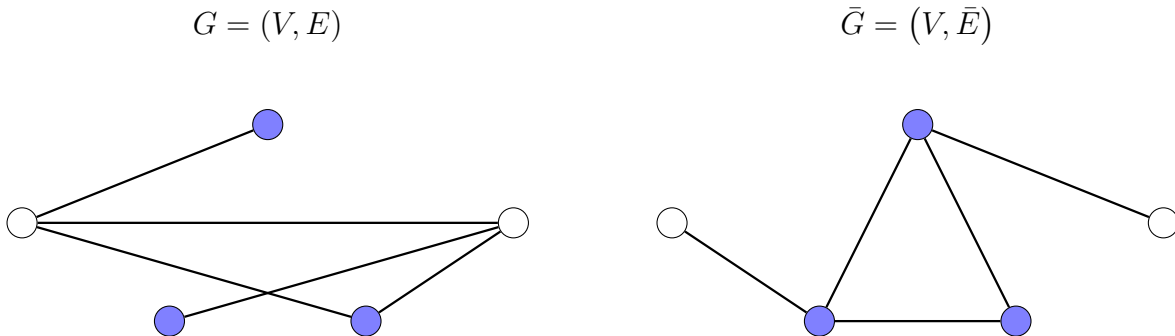
(1) בהינתן גרף $G = (V, E)$

אז G' הוא הגרף המשלים $\bar{G} = (V, \bar{E})$, כאשר

$$\bar{E} = \{(u_1, u_2) \mid (u_1, u_2) \notin E\}.$$

(2) $k' = k$

כדוגמה: בהינתן הגרף $G = (V, E)$ שמכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$. הפונקציית הרדוקציה יוצרת את הגרף $\bar{G} = (V, \bar{E})$ ואת המספר $k' = k = 3$, כמתואר בתרשים למטה:



נכונות הרדוקציה

$$\langle G, k \rangle \in IS \Leftrightarrow \langle G', k' \rangle \in CLIQUE$$

כיוון $\Leftarrow$

בהינתן גרף $G = (V, E)$ ושלים k .

נניח כי $\langle G, k \rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל k לפחות.

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלוייה S בגודל k .

חישוביות וסיבוכיות

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
 כלומר, כל שני קדקודים ב- S לא מחוברים בצלע של G .
 $\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
 כלומר, כל שני קדקודים ב- S מחוברים בצלע של $\bar{G}$.
 $\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל k של $\bar{G}$.
 $\Leftarrow$ הקבוצה S היא קליקה בגודל $k' = k$ של $G' = \bar{G}$.
 $\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in CLIQUE$
 $\Rightarrow$ כיוון
 בהינתן גרף G' ושלם k' .
 נניח כי $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.
 $\Leftarrow \langle \bar{G}, k \rangle \in CLIQUE$ (כי על פי ההגדרה של הפונקציה הרדוקציה, $G' = \bar{G}$ ו- $k' = k$).
 $\Leftarrow \bar{G}$ מכיל קליקה בגודל k לפחות.
 $\Leftarrow \bar{G}$ מכיל קליקה C בגודל k .
 $\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
 כלומר, כל שני קדקודים ב- C מחוברים בצלע של $\bar{G}$.
 $\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
 כלומר, כל שני קדקודים ב- C לא מחוברים בצלע של הגרף G .
 $\Leftarrow$ הקבוצה C היא קבוצה בלתי תלויה בגודל k של G .
 $\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$

שאלה 3

פונקציה הרדוקציה:

נגדיר פונקציה הרדוקציה f שבהינתן זוג $\langle G, k \rangle \in IS$, (הקלט של IS), יוצרת $\langle G', k' \rangle \in VC$, (הקלט של VC), אשר מקיימת את התנאי:

$$\langle G, k \rangle \in IS \Leftrightarrow \langle G', k' \rangle \in VC. \quad (*)$$

הפונקציית הרדוקציה מוגדרת כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) בהינתן הגרף $G = (V, E)$, אז הגרף G' הוא אותו גרף $G = (V, E)$.

חישוביות וסיבוכיות

$$k' = |V| - k \quad (2)$$

נכונות הרדוקציה

$$\langle G, k \rangle \in IS \Leftrightarrow \langle G', k' \rangle \in VC$$

כעת נוכיח שמתקיים:

כיוון $\Leftarrow$

בהינתן גרף $G = (V, E)$ ושלם k .

נניח כי $\langle G, k \rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ מכיל קבוצה בלתי תלוייה S בגודל k לפחות: $|S| \geq k$.

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

כלומר, כל שני קדקודים ב- S **לא מחוברים** בצלע ב- G .

$\Leftarrow$ השלילה הלוגית של הגרירה הזאת:

אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \notin S$ או $u_2 \notin S$.

$\Leftarrow$ אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in V \setminus S$ או $u_2 \in V \setminus S$.

$\Leftarrow$ התת-קבוצה $V \setminus S$ היא כיסוי קודקודים של G .

$|S| \geq k$ ו- $|V \setminus S| = |V| - |S|$ לכן $|V \setminus S| \leq |V| - k$.

$\Leftarrow$ $G' = G$ מכיל כיסוי קודקודים U בגודל $k' \leq |V| - k$ לכל היותר.

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in VC$

כיוון $\Rightarrow$

בהינתן גרף $G' = (V, E)$ ושלם k' .

נניח כי $\langle G', k' \rangle \in VC$.

$\Leftarrow$ $G' = (V, E)$ מכיל כיסוי קדקודים U בגודל $k' \leq |V| - k$ לכל היותר: $|U| \leq k'$.

$\Leftarrow$ אם $(u_1, u_2) \in E$ אז $u_1 \in U$ או $u_2 \in U$.

$\Leftarrow$ השלילה הלוגית של הגרירה הזאת:

אם $u_1 \notin U$ וגם $u_2 \notin U$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

$\Leftarrow$ השלילה הלוגית של הגרירה הזאת:

אם $u_1 \in V \setminus U$ וגם $u_2 \in V \setminus U$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.

חישוביות וסיבוכיות

$\Leftarrow$ התת-קבוצה $S = V \setminus U$ היא קבוצה בלתי תלויה.
 $|S| = |V| - |U|$ ו- $|U| \leq k'$ אז $|S| \geq |V| - k'$.
 $\Leftarrow G' = G$ מכיל קבוצה בלתי תלויה S בגודל $|V| - k' = k$ לפחות.
 $\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$

שאלה 4

פונקצית הרדוקציה:

נבנה פונקצית הרדוקציה $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ שמוגדרת

$$f(\langle S, t \rangle) = \langle A \rangle$$

כאשר $\langle S, t \rangle$ קלט של $SubSetSum$ ו- $\langle A \rangle$ קלט של $PARTITION$.

$$(1) \text{ יהי } \sigma = \sum_{x \in S} x$$

(2) נגדיר את הקבוצה החדשה A על ידי הוספת האיבר $\sigma - 2t$ לקבוצה S :
 $A = S \cup \{\sigma - 2t\}$.

נכונות:

$\Leftarrow$ כיוון

נניח ש- $\langle S, t \rangle \in SubSetSum$.

$$\Leftarrow \text{קיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש- } t = \sum_{y \in Y} y$$

$$\Leftarrow \sum_{x \in A} x = \sum_{x \in S} x + \sigma - 2t = 2\sigma - 2t$$

$$\Leftarrow \text{אם נגדיר } A_1 = Y \cup \{\sigma - 2t\} \text{ ו- } A_2 = A \setminus A_1 \text{ אז}$$

$$\sum_{x \in A_1} x = \sum_{x \in Y} x + \sigma - 2t = t + \sigma - 2t = \sigma - t$$

וכן

$$\sum_{x \in A_2} x = \sum_{x \in A \setminus A_1} x = \sum_{x \in A} x - \sum_{x \in A_1} x = 2\sigma - 2t - (\sigma - t) = \sigma - t.$$

$$\sum_{x \in A_1} x = \sum_{x \in A_2} x = \frac{1}{2} \sum_{x \in A} x \Leftarrow$$

$$\text{וגם } A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A \setminus A_1) = \emptyset$$

$$\text{וגם } A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A \setminus A_1) = A$$

חישוביות וסיבוכיות

$\Leftarrow$ קיימת חלוקה $A_1, A_2 \subset A$ של A

$\Leftarrow f(x) = \langle A \rangle \in PARTITION$

$\Rightarrow$ כיוון

נניח ש- $\langle A \rangle \in \text{Partition}$.

$\Leftarrow$ קיימות תת-קבוצות $A_1, A_2 \subseteq S'$ כך ש:

$$\sum_{x \in A_1} x = \sum_{x \in A_2} x = \frac{1}{2} \sum_{x \in A} x$$

וגם $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap (A \setminus A_1) = \emptyset$

וגם $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup (A \setminus A_1) = A$

$\Leftarrow$ לפי הבניית הרדוקציה: $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ כאשר $t \leq \sigma$ שלם ו- S קבוצת שלמים ו- $\sigma = \sum_{x \in S} x$.

$\Leftarrow$ קיימת הקבוצה $S = A \setminus \{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ מכיוון ש: $A = \{\sigma - 2t\} \cup S$ ו- A_1, A_2 מהוות חלוקה של A אז $\{\sigma - 2t\}$ שייך ל- A_1 או A_2 .

ללא הגבחת כלליות נניח ש: $\{\sigma - 2t\} \in A_1$

$\Leftarrow$ קיימת הקבוצה $A_1 \setminus \{\sigma - 2t\}$.

$\Leftarrow$ נגדיר הקבוצה:

$$Y = A_1 \setminus \{\sigma - 2t\} \subseteq A \setminus \{\sigma - 2t\} = S.$$

$\Leftarrow$

$$\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in A_1} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2} \sum_{y \in A} y - (\sigma - 2t) = \frac{1}{2} (2\sigma - 2t) - (\sigma - 2t) = t.$$

$\Leftarrow$ קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש: $\sum_{y \in Y} y = t$

$\Leftarrow \langle S, t \rangle \in \text{SubSetSum}$

סיבוכיות זמן:

הפונקציה הרדוקציה f , על קלט $\langle S, t \rangle$ מחזירה את הפלט $\langle A \rangle$ כאשר $A = S \cup \{\sigma - 2t\}$.

לכן, על קלט $\langle S, t \rangle$ הפונקציה f תבצע לכך:

שלב 1) מחשבת את הסכום σ של כל האיברים שבקבוצה S

חישוביות וסיבוכיות

שלב 2 מחשבת את החיסור $\sigma - 2t$.

שלב 3 בונה את הקבוצה $S \cup \{\sigma - 2t\}$.

נסמן ב- $n = |\langle S, t \rangle|$ אורך הקלט.

• שלב (1) עולה $O(|S|)$ צעדים.

• שלב (2) עולה $O(|S|)$ צעדים.

• שלב (3) עולה n צעדים לכל היותר.

לכן בסה"כ הסיבוכיות זמן של f היא:

$$O(|S|) + O(|S|) + O(n) = O(n).$$

שאלה 5

פונקצית הרדוקציה:

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, הקלט של $3COLOR$, ניצור גרף לא מכוון חדש $G' = (V', E')$, הקלט של $4COLOR$.

בהינתן $G = (V, E)$ נבנה הגרף החדש $G' = (V', E')$ כאשר:

• $V' = V \cup \{u^*\}$, כלומר הוספנו קודקוד אחד חדש u^* .

• $E' = E \cup \{(u, u^*) \mid u \in V\}$. כלומר כל קודקוד בקבוצת הקודקודים V מחובר ל- u^* בצלע.

נכונות הרדוקציה:

נסמן צבע של קודקוד $u \in V$ ע"י $c(u)$, ונסמן 3 צבעים שונים של הקודקודים של G ב- $\{1, 2, 3\}$. כלומר $c(u) \in \{1, 2, 3\}$.

באופן דומה, נסמן צבע של קודקוד $u' \in V'$ ע"י $c(u')$, ונסמן 4 צבעים שונים של הקודקודים של G' ב- $\{1, 2, 3, 4\}$. כלומר $c(u') \in \{1, 2, 3, 4\}$.

נוכיח ש:

$$\langle G \rangle \in 3COLOR \Leftrightarrow \langle G' \rangle \in 4COLOR.$$

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $\langle G \rangle \in 3COLOR$.

$\Leftarrow$ אם $c(u) \in \{1, 2, 3\}$ לכל $u \in V$, ואם $(u_1, u_2) \in E$ אז $c(u_1) \neq c(u_2)$.

כלומר, ניתן לצבוע כל קודקוד ב-3 צבעים שונים כך שני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.

חישוביות וסיבוכיות

$\Leftarrow$ אם $c(u^*) = 4$ אז לכל $u \in V$ מתקיים $c(u) \neq c(u^*) = 4$.
הצבע של u^* שונה מהצבעים של כל הקודקודים של V .

$\Leftarrow$ לכל $u'_1, u'_2 \in V'$ מתקיים שאם $(u'_1, u'_2) \in E'$ אז $c(u'_1) \neq c(u'_2)$.

$\Leftarrow$ ניתן לצבוע את הקודקודים של G' ב-4 צבעים שך ששני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.

$\Leftarrow \langle G' \rangle \in 4COLOR$

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $\langle G' \rangle \in 4COLOR$.

$\Leftarrow$ אם $c(u') \in \{1, 2, 3, 4\}$ לכל $u' \in V'$, ואם $(u'_1, u'_2) \in E'$ אז $c(u'_1) \neq c(u'_2)$.

כלומר, ניתן לצבוע כל קודקוד ב-4 צבעים שונים כך שני קודקודים סמוכים אינם צבועים באותו צבע.

$\Leftarrow$ מכיוון ש- $V' = V \cup \{u^*\}$ ו- u^* מחובר לכל קודקוד $u \in V$, אם $c(u^*) = 4$ אז בהכרח לכל $u \in V$ מתקיים $c(u) = 1, 2, 3$.

(אחרת קיים קודקוד $u \in V$ הצבוע בצבע 4 וקיים וצלע בין u^* הצבוע בצבע 4 לבין הקודקוד $u \in V$ הצבוע בצבע 4 בסתירה לכך ש- G' הוא 4-צביע.)

$\Leftarrow$ מכיוון ש- G' הוא 4-צביע אז בהכרח אין צלע ב- $E = \{(u_1, u_2) \mid u_1, u_2 \in V\}$ המחבר בין קודקודים בעלי אותו צבע.

$\Leftarrow G = (V, E)$ הוא גרף 3-צביע.

$\Leftarrow \langle G \rangle \in 3COLOR$

שאלה 6

בהינתן $\langle H, k \rangle$ הקלט של hyperVC, כאשר $H = (V, hE)$ היפרגרף ו- k שלם, ניצור $\langle n, k, A_1, \dots, A_t \rangle$ הקלט של HS כך ש- $\langle H, k \rangle \in \text{hyperVC} \Leftrightarrow \langle n, k, A_1, \dots, A_t \rangle \in HS$, באופן הבא:

• $n = |V(H)|$.

• אם $hE = \{he_1, \dots, he_m\}$ אז $A_m = he_m, \dots, A_1 = he_1$.

כלומר

$f(\langle H, k \rangle) = \langle |V|, k, he_1, \dots, he_m \rangle$.

נכונות הרדוקציה

כיוון $\Leftarrow$

אם $\langle H, k \rangle \in \text{hyperVC}$

חישוביות וסיבוכיות

$\Leftarrow H$ מכיל היפר-כיסוי קודקודים $S \subseteq V$ בגודל k .

$\Leftarrow$ אם $he_i = \{u_1, u_2, u_3\} \in hE$ אז $u_1 \in S$ או $u_2 \in S$ או $u_3 \in S$.
כלומר, התת-קבוצה של היפר-כיסוי קודקודים S מכילה לפחות קודקוד אחד מכל צלע.

$\Leftarrow$ אם $he_i \in hE$ אז $he_i \cap S \neq \emptyset$.

כלומר, כיוון שבחרנו את ה- $\{A_i\}$ להיות הקבוצות הצלעות $\{he_i\}$, אזי הקבוצה S "פוגעת" בכל הקבוצות $\{he_i\}$.

$\Leftarrow$ לכל $1 \leq i \leq m$ מצויים $he_i \subseteq V$ ו- $he_i \cap S \neq \emptyset$ ו- $|S| = k$.

$\Leftarrow \langle |V|, k, he_1, \dots, he_m \rangle \in HS$

כיוון $\Rightarrow$

אם $\langle |V|, k, he_1, \dots, he_m \rangle \in HS$

$\Leftarrow$ קיימת קבוצה S ש"פוגעת" בכל הקבוצות he_i .

כלומר, קיימת $S \subseteq V$ כך ש- $he_i \cap S \neq \emptyset$ לכל $1 \leq i \leq m$ ו- $|S| = k$.

$\Leftarrow$ אותה קבוצה מהווה היפר-כיסוי קודקודים בגודל k של ההיפר גרף $H = (V, hE)$ כאשר $hE = \{he_1, \dots, he_m\}$.

$\Leftarrow \langle H, k \rangle \in \text{hyperVC}$

שאלה 7

פונקצית הרדוקציה

בהינתן $\langle G, s, t \rangle$ הקדט של $HAMPATH$, נבנה גרף $\langle G' \rangle$ הקלט של $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי ונוכיח כי:

$$\langle G, s, t \rangle \in HAMPATH \Leftrightarrow \langle G' \rangle \in HAMPATH.$$

נבנה את G' באופן הבא:

נוסיף קודקוד חדש x ל- G ושתי צלעות מכוונות חדשות (x, s) ו- (t, x) ונקבל גרף חדש G' .

נכונות הרדוקציה

1. ניתן לחשב את f בזמן קבוע.

חישוביות וסיבוכיות

2. נוכיח כי $\langle G' \rangle \in \text{HAMPATH} \Leftrightarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH}$.

כיוון $\Leftarrow$

נניח כי $\langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH}$.

$\Leftarrow$ מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t .

$\Leftarrow$ אותו מסלול קיים ב- G' .

$\Leftarrow$ מסלול זה יחד עם הצלעות שהוספנו (x, s) ו- (t, x) מהווה מעגל המילטוני שעובר דרך כל קודקודי הגרף G' .

$\Leftarrow$ G' מכיל מעגל המילטוני.

$\Leftarrow \langle G' \rangle \in \text{HAMCYCLE}$

כיוון $\Rightarrow$

נניח כי $\langle G' \rangle \in \text{HAMCYCLE}$

$\Leftarrow$ G' מכיל מעגל המילטוני C שעובר דרך כל הקודקודים של G' .

$\Leftarrow$ לפי הבנייה, C בהכרח מכיל את הצלעות החדשות (x, s) ו- (t, x) .

$\Leftarrow$ הורדת x ושתי הצלעות (x, s) ו- (t, x) מ- C מאשרה מסלול המילטוני מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.

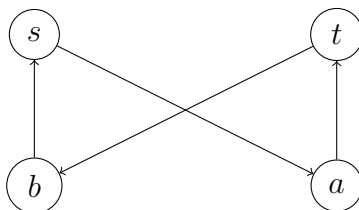
$\Leftarrow$ G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t .

$\Leftarrow \langle G, s, t \rangle \in \text{HAMPATH}$

הערה:

להוסיף צלע (t, s) ל- G לא מספיק.

לדוגמה:



חישוביות וסיבוכיות

הגרף לא מכיל מסלול המילטוני אבל כן מכיל מעגל המילטוני. ואם נוסף רק צלע (t, s) , המעגל עדיין קיים ב- G' .

שאלה 8

בניית הרדוקציה

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. הפונקציית הרדוקציה היא $f(\langle G \rangle) = \langle G' \rangle$

כאשר:

- $G' = (V', E')$ גרף לא מכוון.
 - עבור הגרף G נסמן $n = |V|$ ו- $m = |E|$.
 - עבור הגרף G' נסמן $n' = |V'|$ ו- $m' = |E'|$.
 - $V' = V \cup U$ כאשר U קבוצה של n קודקודים בודדים שלא מחוברים לאף קודקוד.
 - $E' = E$.
 - לפיכך:
- $$n' = |V'| = |V| + |U| = 2n ,$$
- $$m' = |E'| = |E| = m .$$

-1

הוכחת נכונות

הוכחה לכיוון $\Leftarrow$

אם $\langle G \rangle \in \frac{1}{2}CLIQUE$

$\Leftarrow$ גרף G לא מכוון שמכיל קליקה $C \subset V$ בגודל $\frac{n}{2}$.

$\Leftarrow$ הגרף G' מכיל קליקה בגודל $\frac{n}{2}$.

$\Leftarrow$ הגרף G' מכיל קליקה בגודל $\frac{n'}{4}$.

$\Leftarrow \langle G' \rangle \in \frac{1}{4}CLIQUE$

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$

חשוביות וסיבוכיות

אם $\langle G \rangle \notin \frac{1}{2}CLIQUE$.

$\Leftarrow$ G גרף לא מכוון ולא קיימת קליקה $C \subset V$ בגודל $\frac{n}{2}$ בגרף G .

$\Leftarrow$ גם לא קיימת קליקה בגודל $\frac{n}{2}$ בגרף G' .

$\Leftarrow$ לא קיימת קליקה בגודל $\frac{n'}{4}$ בגרף G' .

$\Leftarrow \langle G' \rangle \notin \frac{1}{4}CLIQUE$.

שאלה 9

שאלה 10